TEMA 9 – Flexbox

> **Objetivo del tema**
>
> En este tema profundizaremos en las Hojas de Estilo CSS

9.1 Flexbox

Estos contenidos se encuentran desarrollados en la presentación **UD02 - CSS - Parte8 – Flexbox**

Flexbox (*Flexible Box Layout*) es un modelo de maquetación de CSS diseñado para distribuir el espacio y alinear elementos de forma **dinámica** dentro de un contenedor, incluso cuando sus dimensiones son desconocidas o cambian automáticamente.

Antes de Flexbox, la maquetación se hacía mediante trucos complejos usando float, display: inline-block o tablas. Flexbox resuelve de forma limpia y nativa tres problemas:

1. **El centrado vertical:** Alinear contenido verticalmente solía ser un dolor de cabeza.
2. **Distribuir espacio sobrante:** Lograr que varios elementos ocupen equitativamente el espacio de su contenedor sin cálculos manuales de porcentajes.
3. **Reordenación visual:** Cambiar el orden de los elementos en pantalla sin alterar la estructura del código HTML.

Con Flexbox, puedes crear diseños fluidos y adaptables. Un uso correcto de Flexbox permite hacer cosas como maquetar una página web y hacer que se vea bien en todas las pantallas, o incluso cuando cambiamos manualmente la ventana del navegador.

Fundamentos de Flexbox

La base para entender Flexbox es que ofrece **dos roles** y **dos ejes** de orientación:

- Roles:
  - **El Contenedor Padre (*Flex Container*):** Es el elemento que tiene display: flex.
  - **Los Elementos Hijos (*Flex Items*):** Son todos los hijos directos de ese contenedor.
- Ejes:
  - **Eje Principal (*Main Axis*):** Por defecto es horizontal (de izquierda a derecha)
  - **Eje Cruzado (*Cross Axis*):** Es el eje perpendicular al principal, por defecto el vertical.

Teniendo claro el rol y el eje, podemos hacer cosas como centrar horizontal y verticalmente un párrafo en un contenedor; o colocar un logo a la izquierda y los enlaces a la derecha en una cabecera de una página.

How to Flexbox

Para utilizar Flexbox en tu página, se siguen estos simples pasos:

1. Defines el Contenedor Flex. Este va a ser el elemento HTM que va a contener elementos hijos que se van a organizar con Flexbox. Cualquier elemento puede ser convertido.

```
.container {
    display: flex;
}
```

2. Añadimos un comportamiento al contenedor para los elementos hijos. Por ejemplo, tenemos las propiedades:

    a. **flex-grow**: Define la proporción con la que un elemento crecerá si hay espacio disponible sobrante en el padre.

    b. **flex-shrink**: Define cómo se encoge un elemento cuando el espacio es insuficiente.

    c. **flex-basis**: Define El tamaño base inicial de un elemento antes de aplicar el crecimiento o encogimiento.

    d. **order:** Permite cambiar el orden visual de un elemento específico sin cambiar el HTML

    Los tres primeros valores se pueden indicar en una sola línea.

    Tienes un ejemplo simple en **EjemploFlexbox.html**

Flexdirection

Esta propiedad determina la dirección del **eje principal** (*Main Axis*) dentro de un contenedor Flexbox. Define si los elementos hijos se colocarán en **filas** (horizontal) o en **columnas** (vertical), y en qué dirección fluirán.

Valores posibles:

- Row: valor por defecto. Se colocan los elementos hijos de izquierda a derecha horizontalmente en fila.
- Row-reverse: Se colocan en fila horizontal, pero de derecha a izquierda.
- Column: Se colocan de arriba abajo, verticalmente.
- Comumn-reverse: Se colocan de abajo a arriba, verticalmente.

Flexwrap

Esta propiedad controla si los elementos hijos dentro de un contenedor Flexbox obligatoriamente **se** mantienen en una sola línea o si saltan a una nueva fila o columna cuando se quedan sin espacio.

Valores posibles:

- Nowrap: valor por defecto. Todos los elementos se fuerzan a permanecer en la misma línea. Si no caben, se encogen (reduciendo su tamaño) o sobresalen (*overflow*) del contenedor.
- Wrap: Los elementos saltan a una nueva fila (o columna) de arriba a abajo cuando no hay espacio suficiente en la línea actual.
- Wrap-reverse: Los elementos saltan a una nueva línea, pero en dirección inversa (las nuevas filas se añaden por encima).

Flex-flow

Esta propiedad es una propiedad atajo (*shorthand*) en CSS que te permite definir en una sola línea dos propiedades fundamentales del contenedor Flexbox: **flex-direction** y **flex-wrap**.

```
.contenedor-default {
  flex-flow: row nowrap;
}
```

Justify-content

Esta propiedad coloca los elementos hijos mediante una disposición concreta a lo largo del eje principal.

- flex-start: Agrupa los items al inicio del eje principal.
- flex-end: Agrupa los items al final del eje principal.
- center: Agrupa los items en el centro del eje principal.
- space-between: máximo espacio entre los items.
- space-around: mismo espacio alrededor de los items(izda/dcha).
- space-evenly: mismo espacio en los extremos que entre items.

align-items

Esta propiedad alineará los elementos sobre el eje secundario.

- stretch: valor por defecto. al comienzo del cross axis, pero ocupa toda la altura del contenedor.
- flex-start: al comienzo del cross axis, pero solo ocupa su altura.
- flex-end: al final del cross axis.
- center: en el medio del contenedor en el cross axis.
- baseline: para posicionar al final con wrap-reverse.

align-content

Esta propiedad alinea todos los items de todas las filas.

Ejercicios FlexBox - I

En la carpeta de ejercicios tienes dos ficheros:

- **Ejercicio FlexBox – I**: Un PDF con unos pantallazos de una web, tanto en pantalla completa (ordenador) como en un ipad.
- **Ejercicio FlexBox – I.rar**: Una plantilla base para el ejercicio.

Maqueta la página del fichero comprimido de forma que se ve para ambas pantallas de la forma especificada en el PDF.

NOTA

Todos los navegadores modernos incluyen un simulador de dispositivos (*Device Mode*) que permiten comprobar cómo queda una página para diferentes navegadores. Las DEV-TOOLS.

- **En Chrome, Edge o Brave:**
    1. Abre tu página en el navegador.
    2. Presiona F12 (o clic derecho → *Inspeccionar*).
    3. Haz clic en el **icono de móvil/tablet** en la esquina superior izquierda de las herramientas (o presiona Ctrl + Shift + M / Cmd + Shift + M).
    4. En la barra superior podrás elegir dispositivos preconfigurados (iPhone, Pixel, iPad) o arrastrar los bordes para probar cualquier resolución.
- **En Firefox:**
    - Presiona Ctrl + Shift + M (o Cmd + Option + M en Mac) para activar el **Modo de diseño adaptable**.

Ejercicios FlexBox - II

Partiendo del ejercicio anterior, vamos a realizar una serie de modificaciones.

La regla-at **@media** (conocida como *Media Query*) nos permite crear un Diseño Responsive gracias a que permite aplicar bloques de estilos CSS **únicamente** cuando se cumplen ciertas condiciones en el dispositivo del usuario, como el ancho de la pantalla, la orientación o la resolución.

Por ejemplo, vamos a aplicar un estilo para pantallas de 768px o menos, en las que cambiaremos de fila a columna:

```
@media (max-width: 768px) {
    .contenedor {
        flex-direction: column;
    }
}
```

En **Ejercicio FlexBox – II** puedes ver cómo deben de quedarnos las páginas. Ten en cuenta que:

- Las primeras imágenes son para una pantalla de ordenador. Hay que añadir un header y un nav en la parte superior de la página, que **deben acompañarnos** al hacer scroll.

- Las segundas son para tablets -> (min-device-width: 601px) and (max-device-width: 992px). En este caso La imagen ya no estará, y el header y nav seguirán acompañándonos en el scroll. El tamaño de la fuente raíz se cambiará a 20px.

- Las últimas para smartphones -> (max-device-width: 600px). La imagen no estará, el header y nav ya no nos acompañarán en el scroll. El tamaño de la fuente raíz se cambiará a 24px.

Ejercicios FlexBox - III

Requiere saber algo de JavaScript.

1. Modifica el código del ejercicio anterior para que en displays de menos de 600px en lugar de aparecer el menú nos encontremos con un icono de tres rayitas horizontales. Cuando cliquemos sobre él, deberá aparecer el menú. Al clicar en cualquier otro lugar fuera del menú, deberá esconderse. Usa la pseudoclase *hover. (En dispositivos móviles hover se activa cuando hacemos click sobre el elemento padre y no al pasar el cursor sobre él como sería el caso de un ordenador.)*

2. En lugar de esconder el menú cuando cliquemos fuera de éste, se deberá esconder cuando hagamos Click de nuevo sobre el icono de las tres rayitas. *Ahora sí que deberemos utilizar JavaScript y eventos.*

3. Por último, deberemos añadir en la esquina inferior derecha un icono redondo con una flecha hacia arriba cuando hagamos scroll hacia abajo y nos coloquemos en una posición que no sea la inicial, después, cuando volvamos a este punto inicial si hiciésemos scroll hacia arriba este icono deberá desaparecer. Cuando hagamos Click sobre el icono el scroll se moverá automáticamente a la posición inicial. Esta funcionalidad deberá poder utilizarse en todo tipo de pantallas.

Utilizar los iconos de Font Awesome en línea en lugar de descargarlos. Para ello deberemos introducir el siguiente link en nuestro html.

<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.12.1/css/all.css" crossorigin="anonymous">

Después, para utilizar los iconos usaremos las clases específicas de cada icono. La etiqueta HTML que se utiliza para los iconos es la <i>. Antes ésta era utilizada para letra en cursiva, pero ahora se usa para iconografía. También se puede usar la etiqueta . Para superponer varios iconos deberemos declarar un elemento con clase fa-stack y dentro los iconos necesarios con sus clases.

Consulta el **Ejercicio FlexBox – III** para más información sobre el ejercicio y enlaces de ayuda.